

Chapitre 18. Ensembles finis et dénombrement.

1 Ensembles finis, cardinal

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ l'ensemble $\{1, 2, \dots, n\}$ peut se noter $\llbracket 1, n \rrbracket$.

1.a Cardinal d'un ensemble fini

Nous savons tous intuitivement ce qu'est un ensemble E fini : composé d'un nombre fini d'éléments. Cela signifie qu'on peut énumérer ses éléments, en écrivant $E = \{e_1, \dots, e_n\}$. L'application $k \mapsto e_k$ est alors une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans E .

La définition rigoureuse est en lien avec cela : on dit qu'un ensemble E est fini s'il est en bijection avec $\{1, \dots, n\}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, qui est alors unique (c'est son nombre d'éléments). On rajoute bien sûr le cas particulier $E = \emptyset$.

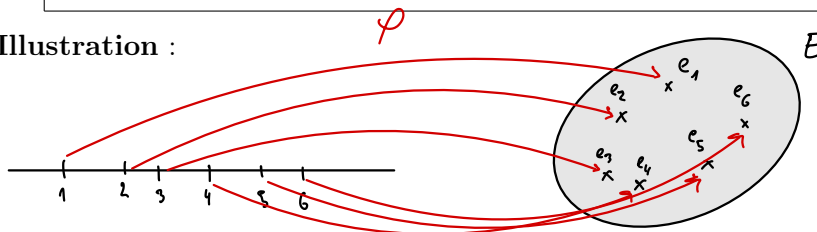
Définition :

Soit E un ensemble fini.

Le nombre d'éléments de E s'appelle le cardinal de E , et il est noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

C'est donc un élément de $\mathbb{N}$ (le cardinal de l'ensemble vide est 0).

Illustration :



Exemples : $\{1, \dots, n\}$ est fini de cardinal n .

La classe de PTSI2 est finie de cardinal 41.

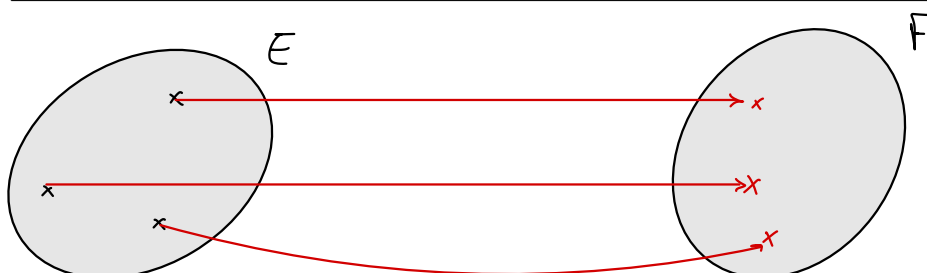
Si a et b sont des entiers tels que $a \leq b$, $\{a, \dots, b\}$ est fini de cardinal $b - a + 1$.

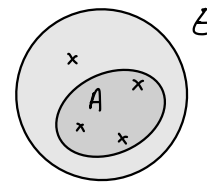
1.b Quelques propriétés

Théorème :

Soient E et F des ensembles non vides. On suppose que E est fini.

Il existe une bijection de E sur $F \iff F$ est fini de même cardinal que E





Proposition :

Soit E un ensemble fini.

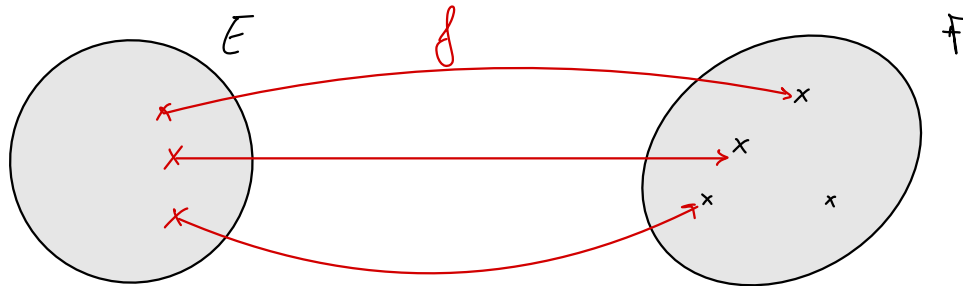
Si A est une partie de E , alors A est un ensemble fini, et $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$.

De plus, on a : $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) \iff A = E$.

Proposition :

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \rightarrow F$ une application.

Si f est injective et si F est fini, alors E est également fini, et $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.

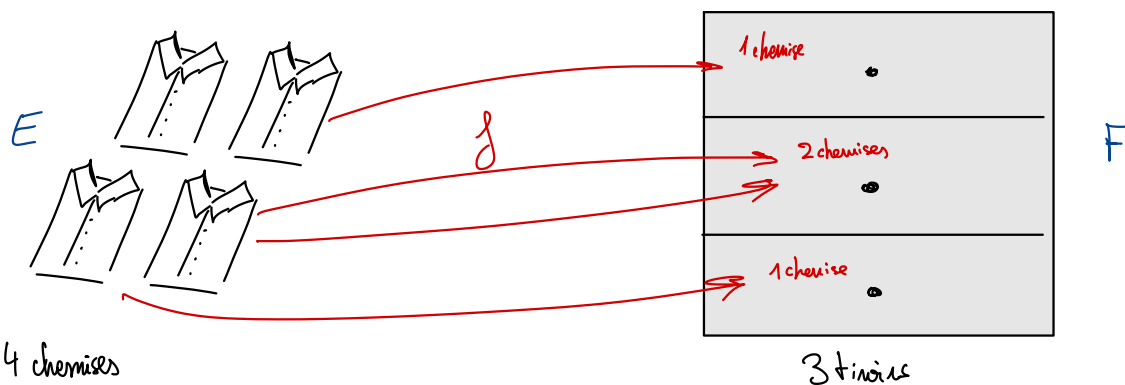


Conséquence : le principe des tiroirs

Une application f de E dans F avec $\text{Card}(E) > \text{Card}(F)$ ne peut donc pas être injective : il existe alors deux éléments distincts de E qui ont la même image.

C'est le principe des tiroirs : si l'on range $n + 1$ chemises dans n tiroirs alors, nécessairement, il y a au moins un tiroir contenant au moins deux chemises.

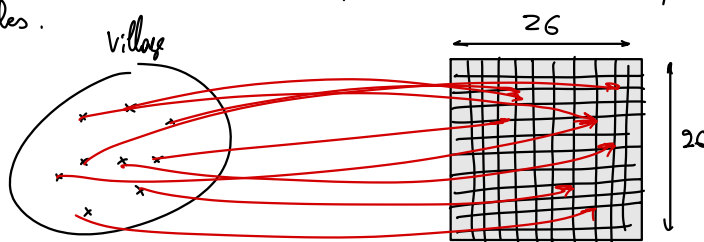
(Ici c'est l'application qui à une chemise associe le tiroir où on la range qui ne peut être injective !)



Exemple : Montrer que, dans un village de 700 habitants, deux personnes au moins ont les mêmes initiales (on ne prend en compte que la première lettre en cas de noms ou prénoms composés).

Le nombre total d'initiales possible est $26 \times 26 = 676$

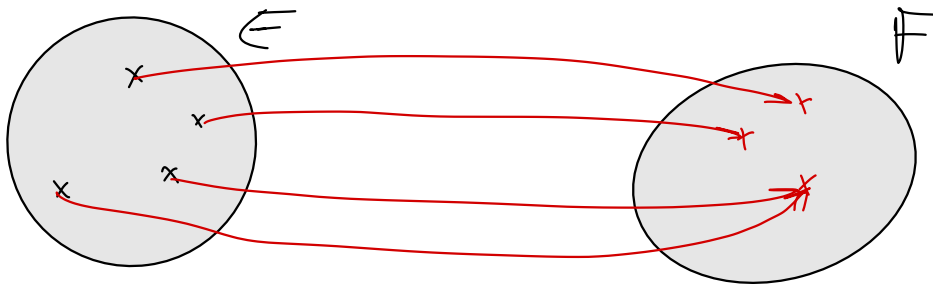
D'après le principe des tiroirs à partir de 677 habitants, il y a au moins deux personnes du village qui ont les mêmes initiales.



Proposition :

Soient E et F deux ensembles, et $f : E \rightarrow F$ une application.

Si f est surjective et si E est fini, alors F est également fini, et $\text{Card}(F) \leq \text{Card}(E)$.



Proposition :

Soient E et F deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$, et $f : E \rightarrow F$.

- Si f est injective, alors f est bijective.
- Si f est surjective, alors f est bijective.

On a donc : f bijective $\iff f$ injective $\iff f$ surjective.

2 Opérations et cardinal

2.a Cardinal d'une réunion disjointe, principe multiplicatif

Proposition :

Soient A et B deux ensembles finis disjoints. ($A \cap B = \emptyset$)

L'ensemble $A \cup B$ est fini et $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$



$$(\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset)$$

Généralisation : Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, A_2, \dots, A_n$ des ensembles finis deux à deux disjoints.

L'ensemble $\bigcup_{k=1}^n A_k$ est fini et $\text{Card} \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) = \sum_{k=1}^n \text{Card}(A_k)$



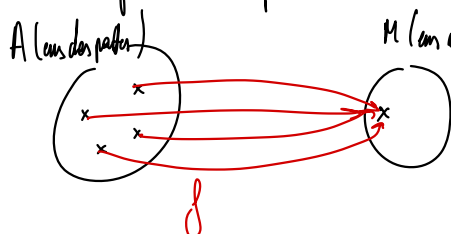
Démonstration 1

En particulier, lorsque tous les ensembles A_k ont même cardinal p , on obtient que le résultat suivant :

Une réunion disjointe de n ensembles de même cardinal p est de cardinal np (c'est $\sum_{k=1}^n p$)

C'est le "lemme des bergers".

Si un berger a un troupeau de n moutons, il y a $4n$ pattes de moutons.



f est surjective et $\forall k \in M, A_k = f^{-1}(\{k\})$ a 4 éléments

$$3 \quad A = \bigcup_{k=1}^n A_k \quad \text{card}(A) = 4 \times \text{card}(A_k) = 4n$$

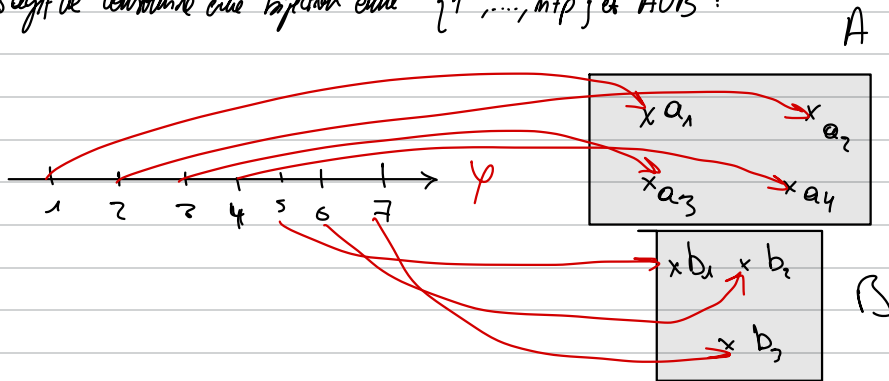
Démo 1:

* Idée pour le cas de 2 ensembles finis disjoints non vides A et B .

On peut écrire $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ et $B = \{b_1, \dots, b_p\}$

(avec $m = \text{card}(A)$ et $p = \text{card}(B)$)

il s'agit de construire une bijection entre $\{1, \dots, m+p\}$ et $A \cup B$:



* Pour la généralisation: Posons, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, H_m : "Si $A_1, A_2, \dots, A_m$ sont des ensembles finis 2 à 2 disjoints, alors $\bigcup_{k=1}^m A_k$ est fini et $\text{card}(\bigcup_{k=1}^m A_k) = \sum_{k=1}^m \text{card}(A_k)$ "

• Si $m=1$, c'est évident: H_1 est vraie

• Supposons H_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}^*$ fixé. Soit $A_1, \dots, A_{m+1}$ des ensembles finis 2 à 2 disjoints.

$\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k = (\bigcup_{k=1}^m A_k) \cup A_{m+1}$ et par H_m , $\bigcup_{k=1}^m A_k$ est fini; comme A_{m+1} est fini et que $(\bigcup_{k=1}^m A_k) \cap A_{m+1} = \bigcup_{k=1}^m (A_k \cap A_{m+1}) = \bigcup_{k=1}^m \emptyset = \emptyset$

Pour la propriété pour 2 ensembles finis disjoints, $\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k$ est fini et $\text{card}(\bigcup_{k=1}^{m+1} A_k) = \text{card}(\bigcup_{k=1}^m A_k) + \text{card}(A_{m+1}) = \sum_{k=1}^m \text{card}(A_k) + \text{card}(A_{m+1}) = \sum_{k=1}^{m+1} \text{card}(A_k)$

• Conclusion H_m est vraie

Cela justifie le "principe multiplicatif" que nous utiliserons dans de nombreux raisonnements de dénombrement, c'est-à-dire lorsque nous voudrions calculer le cardinal d'un certain ensemble E .

Exemple : Un restaurant propose un menu "Entrée-plat", avec 3 choix d'entrées et 4 choix de plats. Combien peut-on composer de menus différents ?

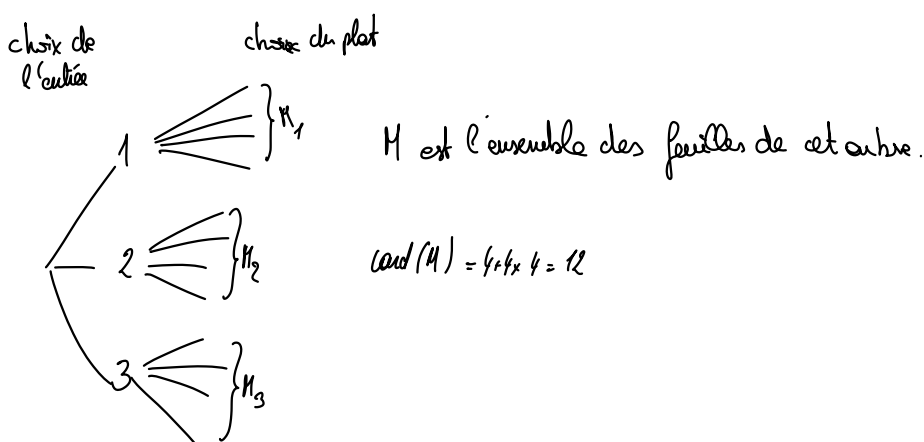
- Notons $1, 2, 3$ les 3 entrées possibles, M l'ensemble des menus possibles.

On a $M = \bigcup_{k=1}^3 M_k$ avec M_k l'ensemble des menus où c'est l'entrée k qui est choisie

$$\text{car } \text{card}(M_1) = \text{card}(M_2) = \text{card}(M_3) = 4$$

c'est une réunion disjointe donc $\text{card}(M) = 3 \times 4$

- Visualisation avec un arbre : (~~Un arbre n'est pas une preuve~~)



- On réédite de la manière suivante : "Demandons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque menu possible :

- choix de l'entrée : 3 possibilités

- choix du plat : 4 possibilités

Donc le nb de menus possibles est $3 \times 4 = 12$ "

De façon général, le principe multiplicatif s'applique quand on peut expliciter une méthode de construction des éléments de E , permettant d'obtenir une et une seule fois chaque élément de E .

Les étapes doivent pouvoir s'enchaîner avec des "et" (ou des "puis"), et le nombre de possibilités à chaque étape doit être indépendant des étapes précédentes.

Il suffit alors de faire le produit des nombres de possibilités de toutes les étapes.

2.b Cardinal du complémentaire et d'une réunion quelconque

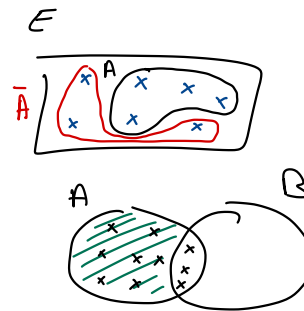
Proposition :

- Soit E un ensemble fini et A une partie de E .

$$\text{Card}(\complement_E^A) = \text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$$

- Soient A et B des parties d'un ensemble fini E .

$$\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$$



Démonstration 2

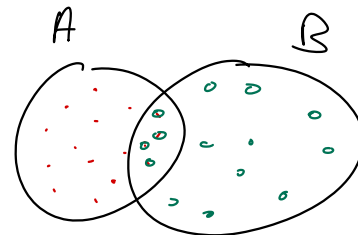
Corollaire :

Soient A et B deux ensembles finis.

Alors $A \cup B$ est fini et

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

↑ "on retire les éléments comptés 2 fois"



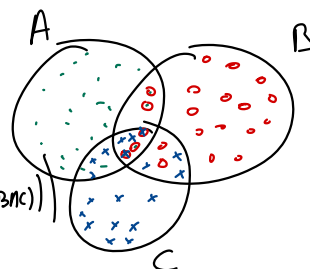
Démonstration 3

Exemple : Soient A l'ensemble des élèves de la classe qui aiment le français, et B l'ensemble de ceux qui aiment la LV1. $\text{Card}(A) = 10$ $\text{Card}(B) = 23$ $\text{Card}(A \cap B) = 3$

Combien d'élèves aiment au moins une des matières littéraires obligatoires ?

$$\text{Card}(A \cup B) = 10 + 23 - 3 = 30$$

Cette formule se généralise à trois ensembles, à quatre ensembles ... :



$$\text{Card}(A \cup B \cup C) = \text{Card}((A \cup B) \cup C)$$

$$= \text{Card}(A \cup B) + \text{Card}(C) - \text{Card}((A \cup B) \cap C)$$

$$= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(C) - \text{Card}((A \cap C) \cup (B \cap C))$$

$$= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) + \text{Card}(C) - (\text{Card}(A \cap C) + \text{Card}(B \cap C) - \text{Card}((A \cap C) \cap (B \cap C)))$$

$$= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) + \text{Card}(C) - \text{Card}(A \cap B) - \text{Card}(A \cap C) - \text{Card}(B \cap C) + \text{Card}(A \cap B \cap C)$$

$$\text{Card}(A \cup B \cup C \cup D) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) + \text{Card}(C) + \text{Card}(D)$$

$$- \text{Card}(A \cap B) - \text{Card}(A \cap C) - \dots$$

$$+ \text{Card}(A \cap B \cap C) + \text{Card}(A \cap B \cap D) + \text{Card}(A \cap C \cap D) + \text{Card}(B \cap C \cap D)$$

$$- \text{Card}(A \cap B \cap C \cap D)$$

Démo 2:

- A et $\bar{A}$ sont disjoints

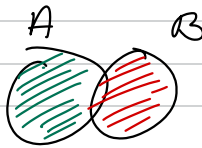
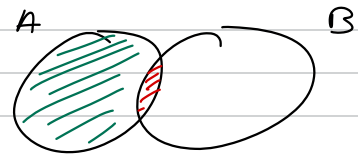
$$\text{donc } \underbrace{\text{Card}(A \cup \bar{A})}_E = \text{Card}(A) + \text{Card}(\bar{A})$$

d'où la formule.

- $A \cap B$ et $A \setminus B$ sont disjoints

$$\text{donc } \underbrace{\text{Card}(A \cap B \cup A \setminus B)}_A = \text{Card}(A \cap B) + \text{Card}(A \setminus B)$$

d'où la formule



Démo 3:

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup B$$

et $A \setminus B, B$ sont disjoints et finis donc $A \cup B$ est fini et

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A \setminus B) + \text{Card}(B)$$

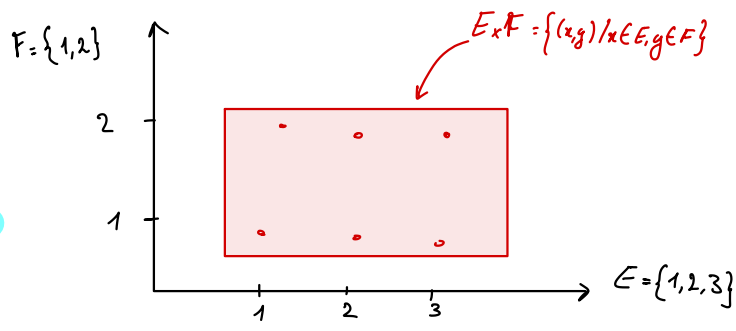
$$= (\text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)) + \text{Card}(B)$$

2.c Produit cartésien

Proposition :

Soient E et F deux ensembles finis.
Alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$



Démonstration 4

En conséquence, $\text{Card}(E^n) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(E) \times \dots \times \text{Card}(E) = \text{Card}(E)^n$

2.d Nombres de parties d'un ensemble fini

Proposition :

Soit E un ensemble fini de cardinal n . On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .
Alors $\mathcal{P}(E)$ est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$$



Démonstration 5

Traduction : Il y a 2^n parties de E lorsque E est de cardinal n .

Exemple : pour $E = \{a, b, c\}$, $n = 3$, et les parties de E sont : $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}, \text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 8 = 2^3$$

3 Dénombrement : listes, arrangements, permutations, combinaisons

On va s'intéresser à quelques "structures" obtenues avec les éléments d'un ensemble fini E , selon divers critères : si les répétitions sont autorisées, si l'ordre est important...

3.a Listes

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide et $p \in \mathbb{N}^*$.

On appelle p -liste toute suite $(x_1, \dots, x_p)$ où chaque x_i est dans E .

On parle aussi de p -uplet ou de famille d'éléments de E indexée par $I = \{1, \dots, n\}$.

L'ensemble des p -listes de E est donc E^p .

- L'ordre compte
- Les répétitions sont autorisées

Démon 4:

- Si E ou F est vide, $E \times F = \emptyset$

$\text{Card}(E \times F) = 0$, c'est bien $\text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$ (l'un des facteurs est nul)

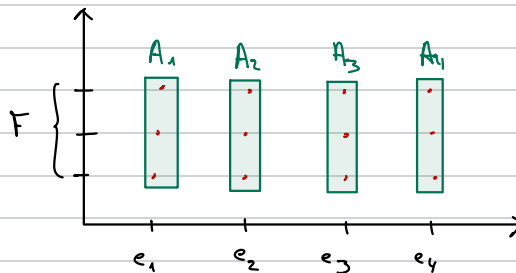
- Si $E \neq \emptyset$ et si $F \neq \emptyset$

Notons $n = \text{Card}(E)$, $e_1, \dots, e_n$ les éléments de E .

$$E \times F = \{(x, y) / x \in E, y \in F\} = \{(e_i, y) / i \in \{1, \dots, n\} \text{ et } y \in F\}$$

$$= \{(e_1, y) / y \in F\} \cup \{(e_2, y) / y \in F\} \cup \dots \cup \{(e_n, y) / y \in F\}$$

$$E \times F = \bigcup_{i=1}^n \underbrace{\{(e_i, y) / y \in F\}}_{A_i} = \bigcup_{i=1}^n A_i$$



Comme $n = \text{Card}(E)$ les éléments e_i sont 2 à 2 distincts ce qui signifie que les A_i sont 2 à 2 disjoints.

$\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $\text{Card}(A_i) = \text{Card}(F)$ car les éléments (e_i, y) de A_i sont entièrement déterminés par la valeur de $y \in F$. (version parfaitement rigoureuse : $\varphi: F \rightarrow A_i$ est bijective d'où $\text{Card}(A_i) = \text{Card}(F)$)
 $y \mapsto (e_i, y)$

Comme la réunion est disjointe (signifie : les A_i sont 2 à 2 disjoints),

$$\begin{aligned} \text{Card}(E \times F) &= \text{Card}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Card}(A_i) = \sum_{i=1}^n \text{Card}(F) \\ &= n \times \text{Card}(F) \\ &= \text{Card}(E) \times \text{Card}(F) \end{aligned}$$

Démon 5: Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, H_n : "Pour tout ensemble E de cardinal n , $\mathcal{P}(E)$ est fini et $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$ "

- Pour $n = 0$: Soit E un ensemble de cardinal 0, ie $E = \emptyset$

$\emptyset$ n'a qu'une seule partie : $\emptyset$ lui-même ! $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

C'est fini et $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 1$, c'est bien 2^0

Ainsi H_0 est vraie

• Supposons H_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé. Montrons que H_{n+1} est vraie.

Soit E un ensemble fini de cardinal $n+1$

$n+1 \geq 1$ donc E n'est pas vide, il possède au moins un élément ; prenons x_0 un élément de E .



Les parties de E se divisent en deux catégories disjointes : celles qui contiennent x_0 , celles qui contiennent pas x_0 .

Autrement dit $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}_{\text{avec}} \cup \mathcal{P}_{\text{sans}}$ où $\mathcal{P}_{\text{avec}}$ est l'ensemble des parties A de E telles que $x_0 \in A$.

et $\mathcal{P}_{\text{sans}}$ est l'ensemble des parties A de E telles que $x_0 \notin A$.

$\mathcal{P}_{\text{avec}}$ et $\mathcal{P}_{\text{sans}}$ sont disjoints.

Notons $F = E \setminus \{x_0\}$, $\mathcal{P}_{\text{sans}}$ est en fait l'ensemble des parties de F ; comme F est fini de cardinal n , on sait que $\mathcal{P}_{\text{sans}} = \mathcal{P}(F)$.

est fini et $\text{Card}(\mathcal{P}_{\text{sans}}) = 2^n$.

Un élément A de $\mathcal{P}_{\text{avec}}$ est entièrement déterminé par $A \setminus \{x_0\}$ qui est un élément de $\mathcal{P}_{\text{sans}}$; donc $\mathcal{P}_{\text{avec}}$ est fini

avec $\text{Card}(\mathcal{P}_{\text{avec}}) = \text{Card}(\mathcal{P}_{\text{sans}}) = 2^n$

Comme la réunion est disjointe, $\mathcal{P}(E)$ est fini et $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \text{Card}(\mathcal{P}_{\text{avec}}) + \text{Card}(\mathcal{P}_{\text{sans}})$

$$= 2^n + 2^n$$

$$= 2 \cdot 2^n$$

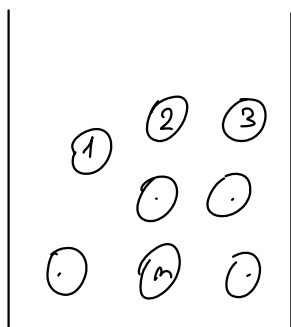
$$= 2^{n+1}$$

Ainsi H_{n+1} est vrai

• Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}$, H_n est vraie

Exemples :

- Une 4-liste de $\{1, \dots, 10\}$ est, par exemple, $(8, 8, 3, 6)$.
- Le digicode d'un immeuble est composé de 5 symboles parmi les chiffres de 0 à 9 et les lettres A et B : c'est une 5-liste de l'ensemble $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B\}$.
- **Tirages successifs avec remise** : Une urne contient n boules numérotées de 1 à n .



On tire une boule, on note son numéro x_1 , on la remet
 On tire une deuxième boule, on note son numéro x_2 , on la remet
 etc ...
 On tire une p -ième boule, on note son numéro x_p , on la remet
 $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ est alors une p -liste de $\{1, \dots, n\}$.

Théorème :

Si E est de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$, le nombre de p -listes de E est n^p .



Démonstration 6

Exemples :

- Combien y a-t-il de suites de 5 lancers de dé possibles ?

Une suite de 5 lancers de dé est une 5-liste $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ de l'ensemble $\{1, \dots, 6\}$

Il y a donc 6^5 au total.

- Soient E et F des ensembles finis non vides. Une application u de E dans F est entièrement déterminée par la liste des images des éléments de E :

$u : E \rightarrow F$ si on note $\{e_1, \dots, e_p\} = E$ (avec $p = \text{card}(E)$: les e_i sont 2 à 2 distincts),

u est entièrement déterminée par la connaissance de $u(e_1), \dots, u(e_p)$ qui sont dans F ,

autrement dit par la p -liste $(u(e_1), \dots, u(e_p))$ de F

donc il y a $\text{card}(F)^p$ fonctions de E dans F .

↑
 Rq : c'est $\text{card}(F)^{\text{card}(E)}$

et l'ensemble des applications de E dans F se note suivant F^E ...

$\text{card}(F^E) = \text{card}(F)^{\text{card}(E)}$

ex: $p=2$, $\text{card}(F)=3$: $E=\{e_1, e_2\}$, $F=\{a, b, c\}$

il doit y avoir $3^2=9$ applications de E dans F .

$\left(\begin{array}{l} e_1 \mapsto a \\ e_2 \mapsto a \end{array} \begin{array}{l} e_1 \mapsto b \\ e_2 \mapsto b \end{array} \begin{array}{l} e_1 \mapsto c \\ e_2 \mapsto c \end{array} \dots \right)$

Démo 6: Donnons une méthode permettant d'obtenir une et une seule fois chaque p -liste $(x_1, \dots, x_p)$ de l'ensemble E .

Choix de x_1 : on choisit l'un des éléments de E , m possibilités.

Choix de x_2 : on choisit l'un des éléments de E , m possibilités.

$\vdots$

Choix de x_p : on choisit l'un des éléments de E , m possibilités.

Au total on a donc $m \times m \times \dots \times m = m^p$ p -listes de E .

3.b Arrangements

Définition :

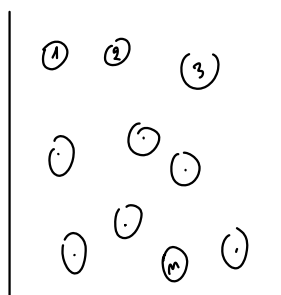
Soit E un ensemble fini non vide et $p \in \mathbb{N}^*$.

On appelle p -arrangement de E toute suite $(x_1, \dots, x_p)$ où les x_i sont des éléments de E deux à deux distincts.

- L'ordre compte
- Les répétitions ne sont pas autorisées

Exemples :

- Un 4-arrangement de $\{1, \dots, 10\}$ est, par exemple, $(8, 9, 3, 6)$.
- Une course hippique met en jeu 20 chevaux. Un tiercé est un 3-arrangement de l'ensemble des chevaux.
- **Tirages successifs sans remise** : Une urne contient n boules numérotées de 1 à n .



On tire une boule, on note son numéro x_1 , on la laisse de côté.
 On tire une boule, on note son numéro x_2 , on la laisse de côté.
 ...
 jusqu'à x_p : $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ est un p -arrangement de $\{1, \dots, n\}$

Théorème :

Si E est de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 < p \leq n$, le nombre de p -arrangements de E est :

$$n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$



Démonstration 7

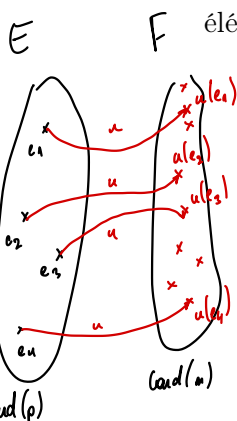
Exemples :

- Combien y a-t-il de suites de 4 lancers de dé où les 4 chiffres obtenus sont 2 à 2 distincts ?

Une telle suite est un 4-arrangement de l'ensemble $\{1, \dots, 6\}$, donc il y en a

$$\frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = 360 \quad (\text{c'est } 6 \times 5 \times 4 \times 3)$$

- Soient E et F des ensembles finis non vides. Une application u de E dans F est entièrement déterminée par la liste des images des éléments de E , et u est injective si et seulement si ces éléments sont deux à deux distincts : $S_i E = \{e_1, \dots, e_p\}$ avec les e_i 2 à 2 distincts,



u est entièrement déterminée par $(u(e_1), u(e_2), \dots, u(e_p))$

et u est injective ssi les $u(e_i)$ sont 2 à 2 distincts (dans F)

donc il y a autant d'applications $u : E \rightarrow F$ injectives que de p -arrangements de F . $\frac{m!}{(m-p)!}$ avec $m = \text{Card}(F)$ et $p = \text{Card}(E)$

Démon 7: Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque

p -arrangement $(x_1, \dots, x_p)$ de E :

- Choix de x_1 : c'est l'un des éléments de E , n possibilités.

- Choix de x_2 : c'est l'un des éléments de $E \setminus \{x_1\}$, $n-1$ possibilités.

- Choix de x_3 : $\text{-----} E \setminus \{x_1, x_2\}$, $n-2$ possibilités

$\vdots$

- Choix de x_p : $\text{-----} E \setminus \{x_1, \dots, x_{p-1}\}$, $n-(p-1)$ possibilités.

Au total, il y a donc $n \times (n-1) \times \dots \times (n-(p-1))$ p -arrangements de E .

$$\text{et } \frac{n!}{(n-p)!} = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) \times \underbrace{(n-p) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1}_{(n-p)!}}{(n-p)! \times \underbrace{(n-p) \times (n-p-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1}_{(n-p)!}} = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)$$

3.c Permutations

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide, de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

On appelle permutation de E tout n -arrangement d'éléments de E .

Il y a donc $\frac{n!}{0!} = n!$ permutations de E .

Une permutation de E est donc une suite de la forme $(x_1, \dots, x_n)$ où les x_i constituent tous les éléments de E (sans répétition), rangés dans un certain ordre.

- L'ordre compte
- Les répétitions ne sont pas autorisées

Exemples :

- Les $3! = 6$ permutations de $E = \{a, b, c\}$: $(a, b, c), (a, c, b), (b, a, c), (b, c, a), (c, a, b), (c, b, a)$.
- Quatre personnes veulent s'asseoir sur les quatre tabourets alignés d'un bar. Combien y a-t-il de placements possibles ? Notons A, B, C, D les 4 personnes.

ex : $\textcircled{A} \textcircled{B} \textcircled{C} \textcircled{D}$ un placement est une permutation de l'ensemble des 4 personnes $\{A, B, C, D\}$, donc il y en a $4! = 24$.

- Soit E un ensemble fini non vide, de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

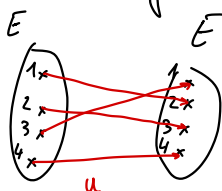
Le nombre d'applications bijectives de E dans E est $n!$.

En effet, pour $u : E \rightarrow E$, comme les ensembles de départ et d'arrivée sont finis et de même cardinal, u injective $\Leftrightarrow$ elle est bijective ; donc d'après 3.b, le nb de bijection de E dans E est $\frac{n!}{(n-n)!} = n!$.

si $E = \{1, \dots, n\}$, on peut même identifier une bijection $u : E \rightarrow E$ à la permutation $(u(1), \dots, u(n))$.

ex : $(2, 3, 1, 4)$ représente

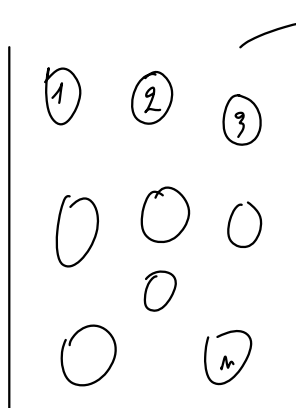
$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ u(1) & u(2) & u(3) & u(4) \end{matrix}$



3.d Combinaisons

Tirages simultanés : Une urne contient n boules numérotées de 1 à n .

On tire simultanément p boules ($0 \leq p \leq n$) :



On tire une poignée de p boules, d'un coup.

on obtient $\{x_1, x_2, \dots, x_p\}$, c'est une partie de l'ensemble $E = \{1, \dots, n\}$ avec p éléments.

Définition :

Soit E un ensemble fini non vide de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$, et $p \in \mathbb{N}$.

On appelle p -combinaison de E toute partie de E à p éléments.

- L'ordre ne compte pas
- Les répétitions ne sont pas autorisées

Si $p > n$, il n'y a bien sûr aucune p -combinaison.

Exemple : Les 2-combinaisons de $\{1, 2, 3, 4\}$ sont : $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$

Théorème :

Si E est de cardinal fini $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$, le nombre de p -combinaisons de E est :

0 si $p > n$; et si $p \in \{0, \dots, n\}$, c'est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! p!}$



Démonstration 8 $\binom{n}{p}$ est le nb de façon de choisir p objets parmi n objets.

Exemples :

- Six amis s'apprêtent à trinquer. Combien entendra-t-on de "tchin" ?

Un "tchin" correspond à une paire d'amis i.e à une 2-combinaison de l'ensemble des 6 amis.

Donc il y aura $\binom{6}{2}$ "tchins", $\binom{6}{2} = \frac{6!}{4! 2!} = \frac{6 \times 5}{2!} = 15$

- 90 voitures vont se garer dans un parking disposant de 300 places. Une lumière verte se trouve au dessus des places libres, et la lumière devient rouge pour les places occupées. Combien y a-t-il de configurations de lumières possibles ?

Une configuration de lumières est entièrement déterminée par l'ensemble des places qui vont être rouges.
C'est donc une 90-combinaison de l'ensemble des 300 places.
Donc il y a $\binom{300}{90}$ configurations possibles.

Démo 8: Supposons $1 \leq p \leq m$

Notons $\mathcal{E}$ l'ensemble des p -combinaisons de E .
Notons $\mathcal{A}$ l'ensemble des p -arrangements de E .

ex: $E = \{1, \dots, 10\}$
un él de $\mathcal{E} : \{2, 5, 8\}$
un él de $\mathcal{A} : (5, 2, 8)$

$$\text{On sait que } \text{Card}(\mathcal{A}) = \frac{m!}{(m-p)!}$$

Trouvons $\text{Card}(\mathcal{A})$ par une deuxième méthode: Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque éléments $(x_1, \dots, x_p)$ de $\mathcal{A}$:

• On choisit les p -valeurs qui vont apparaître dans notre p -arrangement $(x_1, \dots, x_p)$, autrement dit, on choisit $\{x_1, \dots, x_p\}$, c'est une combinaison de E : $\text{Card}(\mathcal{E})$ possibilités.

• On choisit une façon d'ordonner ces p -éléments, autrement dit, on choisit une permutation de l'ensemble $\{x_1, \dots, x_p\}$: $p!$ possibilités. ex: $3! = 6$ possibilités: $(2, 5, 8), (2, 8, 5), (5, 2, 8), (5, 8, 2), (8, 2, 5), (8, 5, 2)$

Au total, le nombre de p -arrangements de E est donc $\text{card}(\mathcal{A}) = \text{card}(\mathcal{E}) \times p!$

$$\text{Ainsi } \frac{m!}{(m-p)!} = \text{Card}(\mathcal{E}) \times p! \text{ d'où } \text{Card}(\mathcal{E}) = \frac{m!}{(m-p)! \cdot p!}$$

Démo 9: On se donne E un ensemble à m éléments.

a) $\binom{m}{0}$ est le nombre de parties de E avec 0 éléments: il y a qu'une seule telle partie, c'est $\emptyset$.

$$\text{Donc } \binom{m}{0} = 1.$$

$\binom{m}{m}$ est le nb de parties de E avec m éléments; or il n'y a qu'une seule parties de E avec autant d'éléments que E , c'est E

$$\text{Donc } \binom{m}{m} = 1.$$

b) Soit $p \in \{0, \dots, m\}$

$\binom{m}{p}$ est le nombre de parties A de E telles que $\text{Card}(A) = p$.

On peut poser $\mathcal{P}_p$ l'ensemble des parties de E qui ont p éléments. $\text{Card}(\mathcal{P}_p) = \binom{m}{p}$

Une telle partie A de $\mathcal{P}_p$ est entièrement déterminée par son complémentaire $\bar{A}$ qui doit être dans $\mathcal{P}_{m-p}$

Donc $\text{Card}(\mathcal{P}_p) = \text{Card}(\mathcal{P}_{m-p})$ i.e. $\binom{m}{p} = \binom{m}{m-p}$ (on fait: $\varphi: \mathcal{P}_p \rightarrow \mathcal{P}_{m-p}$ est bijective car, en posant

$$\varphi: \mathcal{P}_{p-m} \rightarrow \mathcal{P}_0 \quad \text{on a } \varphi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{P}_{m-p}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{et } \varphi \circ \varphi = \text{id}_{\mathcal{P}_p} \\ \bar{B} \mapsto B \end{array} \right\} \quad A \mapsto \bar{A}$$

c) On suppose $m \geq 1$

d'après b), $\binom{m}{1} = \binom{m}{m-1}$ or $\binom{m}{1}$ est le nombre de parties de E à 1 élément, autrement dit, c'est le nombre de singletons $\{x\}$ de E .

Choisir un singleton $\{x\}$ revient à choisir un élément x de E .

$$\text{Donc } \binom{m}{1} = m$$

d) Fixons $m \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{1, \dots, m\}$.

Un village compte m habitants et veut constituer une équipe de foot constituée de p joueurs dont un capitaine.
(et on va considérer que les équipes sont différentes lorsque le capitaine change même si l'ensemble total de joueurs reste le même.)

On va calculer le nb d'équipes possibles de deux manières différentes.

méthode 1:

Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque équipe possible:

- Choix des p joueurs parmi les m villageois: c'est choisir une p -combinaison de l'ensemble des villageois: $\binom{m}{p}$ possibilités.

- Choix du capitaine parmi les p joueurs qui viennent d'être choisis: p possibilités.

Au total il y a $\binom{m}{p} \times p$ équipes possibles.

méthode 2:

Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque équipe possible:

- Choix du capitaine parmi les m villageois: m possibilités.

- Choix des $p-1$ autres joueurs: c'est choisir une $p-1$ combinaison de l'ensemble des $m-1$ habitants restants, $\binom{m-1}{p-1}$ possibilités.

Au total il y a $m \binom{m-1}{p-1}$ équipes possibles

Conclusion: $p \binom{m}{p} = m \binom{m-1}{p-1}$

e) On suppose $m \geq 2$ et on fixe $k \in \{1, \dots, m-1\}$

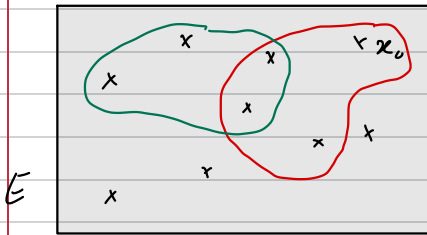
Montrons que $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$

Pour tout $k \in \{0, \dots, m\}$, on note $\mathcal{P}_k$ l'ensemble des k -combinaisons de E , i.e l'ensemble des parties de E qui ont k éléments $\text{Card}(\mathcal{P}_k) = \binom{m}{k}$

Comme $m \geq 2$, E n'est pas vide, fixons $x_0 \in E$.

A' avec $k=4$ éléments, $x_0 \notin A'$

A avec $k=4$ éléments, $x_0 \in A$



On peut écrire $\mathcal{P}_k = \mathcal{Q}_{\text{avec}} \cup \mathcal{Q}_{\text{sans}}$ où $\mathcal{Q}_{\text{avec}}$ est l'ensemble des parties de A de E avec k éléments et telles que $x_0 \in A$.

et $\mathcal{Q}_{\text{sans}}$ est l'ensemble des parties de A' de E avec k éléments et telles que $x_0 \notin A'$

$\mathcal{Q}_{\text{avec}}$ et $\mathcal{Q}_{\text{sans}}$ sont disjoints donc $\text{Card}(\mathcal{P}_k) = \text{Card}(\mathcal{Q}_{\text{avec}}) + \text{Card}(\mathcal{Q}_{\text{sans}})$

* $\mathcal{Q}_{\text{sans}}$ est l'ensemble des parties de $E \setminus \{x_0\}$ qui ont k éléments.

Comme $\text{Card}(E \setminus \{x_0\}) = m-1$, $\text{Card}(\mathcal{Q}_{\text{sans}}) = \binom{m-1}{k}$

* Une partie A de $\mathcal{Q}_{\text{avec}}$ est entièrement déterminée par $A \setminus \{x_0\}$ qui est une partie de $E \setminus \{x_0\}$ avec $k-1$ éléments

Donc $\text{Card}(\mathcal{Q}_{\text{avec}}) = \binom{m-1}{k-1}$

Conclusion : $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k-1} + \binom{m-1}{k}$

f) Une preuve dans le cas où $a \in \mathbb{N}^*$, $b \in \mathbb{N}^*$

On considère une urne qui contient $a+b$ boules numérotées, et on effectue m tirages successifs avec remise.

• On sait que le nb total de tirages est le nb de m -listes de $\{1, 2, \dots, a+b\}$, c'est $(a+b)^m$.

• Information supplémentaire : les boules numérotées de 1 à a sont noires, les suivantes (qui sont au nb de b) sont blanches.

Notons T l'ensemble de tous les tirages et, pour $k \in \{0, \dots, m\}$, on note T_k l'ensemble des tirages où, au total, exactement k boules noires sont tirées.

$T = \bigcup_{k=0}^m T_k$ et les T_k sont 2 à 2 disjoints

$$\text{Donc } \text{Card}(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \text{Card}(T_k)$$

Fixons $k \in \{0, \dots, m\}$, cherchons $\text{Card}(T_k)$

Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque tirage de T_k :

Les m boules tirées : $\underbrace{a+1}_{\text{noir}}, \underbrace{1}_{\text{noir}}, \underbrace{a+2}_{\text{noir}}, \underbrace{3}_{\text{noir}}, \underbrace{1}_{\text{noir}}, \underbrace{a+1}_{\text{noir}}, \underbrace{a+2}_{\text{noir}}, \underbrace{a-1}_{\text{blanc}}, \underbrace{a+b}_{\text{blanc}}, \underbrace{a-3}_{\text{blanc}}, \underbrace{a+b}_{\text{blanc}}$

- Choix des tirages où l'on aura une boule noire :

C'est choisir une k -combinaison de l'ensemble des m tirages, $\binom{m}{k}$ possibilités.

- Choix des boules noires : elles forment une k -liste de l'ensemble des a boules noires : a^k possibilités.
- Choix des boules blanches : elles forment une $m-k$ -liste de l'ensemble des b boules blanches : b^{m-k} possibilités.

Au total : $\text{Card}(T_k) = \binom{m}{k} a^k b^{m-k}$

Les propriétés des coefficients binomiaux peuvent ainsi se démontrer autrement que par des calculs en revenant aux factorielles. Donnons des preuves combinatoires :

Proposition :

- a) $\forall n \in \mathbb{N}, \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- b) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \{0, \dots, n\}, \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
- c) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$
- d) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall p \in \{1, \dots, n\}, p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}$ ("Formule du capitaine")
- e) $\forall n \geq 2, \forall p \in \{1, \dots, n-1\}, \binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$ (Formule du triangle de Pascal)
- f) (Formule du binôme de Newton) : $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = (a+b)^n$



Démonstration 9

4 Bilan : conseils et méthodes pour les exercices de dénombrement

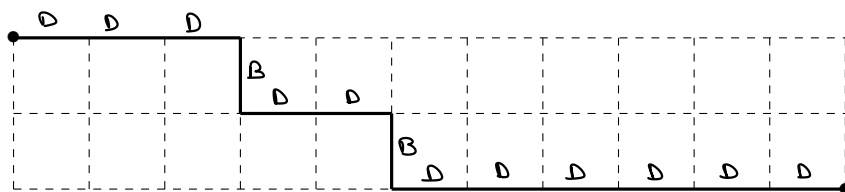
Les exercices de dénombrement demandent en général "combien y a-t-il de situations telles que...", autrement dit on doit calculer le cardinal de l'ensemble A des situations possibles.

- Il y aura souvent une étape de **modélisation** : on représentera les situations que l'on souhaite dénombrer par un objet "simplifié".

Exemple :

Une chenille se déplace le long d'un quadrillage, de hauteur 2 carreaux et de longueur n carreaux. Elle démarre en haut à gauche et doit arriver en bas à droite.

Combien y a-t-il de chemins de longueur minimale pour cette chenille ?



Un chemin minimal peut se représenter par un mot formé par les lettres D (pour droite) et B (pour bas), avec exactement m fois D et 2 fois B. ex : DDD BDD BDDDDDD

Un tel mot est entièrement déterminé par les emplacements des 2 B parmi les $m+2$ emplacements de lettre possibles. autrement dit, on choisit une 2-combinaison de l'ensemble des $m+2$ emplacements, donc $\binom{m+2}{2}$ chemins possibles.

- Dans les exercices les plus faciles, on reconnaîtra directement l'une des structures du cours (liste, arrangement, permutation, combinaison). Pour détecter s'il s'agit d'une liste, d'un arrangement, d'une permutation, d'une combinaison, il faudra se poser les questions suivantes :

- A-t-on droit aux répétitions ?
- Est-ce que l'ordre est important ?

- Beaucoup d'exercices utiliseront le **principe multiplicatif**.

Les structures liste/arrangement/permutation/combinaison apparaîtront lors des différentes étapes de construction des situations à dénombrer.

Exemple :

Combien y a-t-il de mots (ayant un sens ou non) de 7 lettres contenant la séquence "ptsi" ? ex : bptsi ma

Donnons une méthode permettant de construire un tel mot de façon unique et sans en oublier :

- Choix de la place de "ptsi" : 4 possibilités
 - Choix des 3 autres lettres : elles forment une 3-liste de l'ensemble des 26 lettres, 26^3 possibilités.
- Au total, il y a 4×26^3 possibilités.

ptsi mad
3x3 ptoi

- Il est parfois plus simple de trouver le cardinal du complémentaire $\bar{A}$.

Exemple :

Combien y a-t-il de mots (ayant un sens ou non) de 3 lettres avec au moins un "w" ?

Notons E l'ensemble des mots de 3 lettres

Notons A l'ensemble des mots de 3 lettres avec au moins un "w".

On cherche $\text{Card}(A) = \text{Card}(E) - \text{Card}(\bar{A})$ où $\bar{A}$ est l'ensemble des mots sans w.

E est l'ens des 3 listes de l'ensemble des 26 lettres

$\bar{A}$ est l'ens des 3 listes de l'ensemble des 25 lettres autres que le w.

Donc $\text{card}(A) = 26^3 - 25^3$

- **Utilisation d'une réunion d'ensembles disjoints :**

Lorsqu'on constate que "soit c'est comme ceci, soit c'est comme cela", c'est que l'ensemble A à dénombrer peut s'écrire comme une réunion de deux parties disjointes, lesquelles peuvent être plus faciles à dénombrer.

Plus généralement, lorsqu'il y a n cas distincts, cela signifie que A s'écrit comme une réunion disjointe $\bigcup_{k=1}^n A_k$, avec A_k l'ensemble des situations correspondant au cas n° k .

Exemple :

Combien y a-t-il de mots de 3 lettres avec au plus un "w" ?

$\bar{A}$ est l'ens des mots avec 0 "w", mais B l'ensemble des mots avec exactement 1 "w", on cherche $\text{Card}(\bar{A} \cup B)$. $\bar{A}$ et B sont disjoints

$$\text{Donc } \text{Card}(\bar{A} \cup B) = \underbrace{\text{Card}(\bar{A})}_{25^3} + \text{Card}(B)$$

Donnons une méthode permettant de construire une et une seule fois chaque éléments de B :

- └ └ └ w
- Choix de l'emplacement de l'unique "w" : 3 possibilités
 - Choix des 2 lettres restantes : elles forment une 2-listes de l'ensemble des 25 lettres autres que "w". 25^2 possibilités.

Ainsi $\text{Card}(B) = 3 \times 25^2$ et finalement, le nb de mots recherchés est $25^3 + 3 \times 25^2$.

- Une source fréquente d'erreur est de compter plusieurs fois certaines situations (ou bien en oublier certaines). En particulier, lorsqu'on utilise le principe multiplicatif (qui correspond à un arbre de choix), il faut s'assurer qu'il n'y a pas deux chemins qui construisent une situation identique !

Plan du cours

1	Ensembles finis, cardinal	1
1.a	Cardinal d'un ensemble fini	1
1.b	Quelques propriétés	1
2	Opérations et cardinal	3
2.a	Cardinal d'une réunion disjointe, principe multiplicatif	3
2.b	Cardinal du complémentaire et d'une réunion quelconque	5
2.c	Produit cartésien	6
2.d	Nombres de parties d'un ensemble fini	6
3	Dénombrement : listes, arrangements, permutations, combinaisons	6
3.a	Listes	6
3.b	Arrangements	8
3.c	Permutations	9
3.d	Combinaisons	9
4	Bilan : conseils et méthodes pour les exercices de dénombrement	11